

정기감사
공개용

부산대학교병원 의공기술팀 감사결과 보고서



2024. 11. 12.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II . 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야	7
3. 우수 업무 사례	15
III . 감사 결과	18
감사결과	18
IV . 처분요구와 통보사항	20
1. 처분요구사항 일람표	20
2. 신분상 조치인원 명세	20
3. 처분요구상세	20
가. 외부강의등 보완 신고 관리 미흡	21
나. 의료기기 회수 관련 정책 미준수	25
다. 의공기술팀 시험용(DEMO) 의료기기 관리 미흡	31
라. 노후 의료기기 경제적 수리한계 초과 및 방안 마련	34

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 의공기술팀(이하 ‘의공기술팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2024년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 의공기술팀에 대한 정기감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 의공기술팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 따라서 의공기술팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원의 규정과 정책 등을 준수하는지의 여부, 종전 정기감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 소속 직원들에 대한 복무 관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 의공기술팀에서 2021. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 수행한 업무에 한정하여 검토하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2024. 10. 1. ~ 2024. 10. 11.)를 거쳐 2024. 10. 14.부터 2024. 10. 25.까지 10일간 감사인원 8명을

1) 의공기술팀-437(2024.10.02.) ‘의공기술팀 정기감사 실시에 따른 감사자료 제출’

투입하여 실지감사를 실시하였다.

의공기술팀의 분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ① **주요 업무분야**에서는 의료기기의 점검·보수·유지현황, 유지보수 계약에 따른 관리, 의료기기 검수 및 교육, 의료기기 회수 절차와 노후 의료기기 처분 및 교체, 의료기기운영위원회 적정 운영 유무 등 업무에 수반되는 진료지원 전반에 관한 사항을 제출 서류 및 전산시스템으로 검토하였고, ② **부서 운영의 적정성**을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 자산운용 현황을 살펴보았으며, ③ **복무 관리 실태**를 점검하기 위하여 부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘PHIS’에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 시정·관리가 요구되는 사항 등과 관련하여 의공기술팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 의공기술팀장 등이 참석한 가운데 2024. 10. 25.(금) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토 및 상임감사의 결재(2024. 11. 12.(화))를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

의공기술팀은 관련 법령 및 병원의 규정·정책·지침에 따라 환자와 사용자의 안전을 지키고 의료기기의 상태를 최적으로 유지하기 위해 각종 의료기기에 대한 예방점검 및 안전점검, 고장 수리 조치를 통하여 의료기기가 진료, 수술, 검사 및 치료과정에서 정확하게 작동하도록 양질의 의료서비스를 제공하는 진료지원 부서로, 「부산대학교병원 직제규정」 제9조의2에 따라 진료부문 밑에 설치되어 있다.

조직은 팀장 1명, 팀원 9명 등 총 10명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 조직도



[표 1] 인력 현황

(단위: 명)

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	소계	계약직	총계
2021	보건직		1	2	5	2	10		10
2022	보건직		1	2	4	2	9	1	10
2023	보건직		1	3	3	2	9	1	10

※ 기준일: 각 연도별 12. 31.

나. 부서예산 현황

최근 3년간 의공기술팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도 \ 구분	계정명	예산액	집행액	잔액	집행률
2021	기타지급수수료	10,010,000	-	10,010,000	0
	일반교육훈련비	190,000	-	190,000	0
	회의비	170,000	154,850	15,150	91.1
	총액	10,370,000	154,850	10,215,150	1.5
2022	기타임차료	2,800,000	3,177,563	-377,563	113.5
	기타지급수수료	10,010,000	550,000	9,460,000	5.5
	일반교육훈련비	190,000	-	190,000	0
	회의비	170,000	167,140	2,860	98.3
	총액	13,170,000	3,894,703	9,275,297	29.6
2023	기타임차료	3,178,000	3,337,875	-159,875	105
	기타지급수수료	5,181,000	4,290,000	891,000	82.8
	일반교육훈련비	190,000	-	190,000	0
	회의비	170,000	144,150	25,850	84.8
	협회비	100,000	100,000	-	100
	총액	8,819,000	7,872,025	946,975	89.3

가. 집행률이 70% 이하 사유

- 일반교육훈련비 : 2021년~2023년 핵의학과에서 일괄 신청하여 의공기술팀 예산 사용하지 않음.
- 기타지급수수료 : 2021년 검교정 실시하지 않았고, 2022년 EKG와 환자감시장치 계측기 1대만 검교정 실시함.(코로나19 확산 방지를 위해 외부 업체 출입 제한)

나. 집행률이 100% 이상 사유

- 기타임차료 : ECRI(의료기기 정보제공 웹서비스) 구독 비용이며, 2022년부터 해외 업체로부터 제공받는 서비스로 지속적인 환율 상승의 영향을 받아 예산 초과 사용함.

※ 의료장비수선비(540100), 의료장비용역비(556710)는 물류관리팀 예산으로 책정되어 있어 제외함.

2. 주요업무 분야

가. 주요업무 내용

의공기술팀 주요업무 및 분장은 [표 3]과 같다.

[표 3] 의공기술팀 주요업무 및 분장

직위	업 무 분 장	비고
팀장	• 의공기술팀 업무총괄 - 의료기기 유지보수에 관한 사항 - 의료기기 예방점검에 관한 사항 - 의료기기 도입 시 사양 검토에 관한 사항 - 의료기기 설치 시 기술 검수에 관한 사항 - 의료기기 불용처리에 관한 사항 - 의료기기 안전관리에 관한 사항 • 직원 복무관리 및 교육 훈련에 관한 사항 • 의료기기 기술지원 및 연구개발에 관한 사항	

직위	업 무 분 장	비고
	- 장비도입소위원회 위원 - 시설환경안전관리위원회 위원 - 환자안전관리위원회 위원 - 의료기기위원회 간사 - 의료기기 안전성모니터링센터 위원	
팀원	- 영상의학과, 심혈관센터, 핵의학과, 감마나이프실 의료기기 유지보수 및 예방점검 업무 - 용역기기 총괄관리 업무 - 의공기술팀장 업무보조 - 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 - 의료기기 설치 시 기술 검수 업무 - 의료기기 안전성모니터링센터 위원	
팀원	- 한방병원 의료기기 유지보수에 관한 업무 - 한방병원 의료기기 예방점검에 관한 업무	
팀원	- 중환자실, 응급실, 분만실, 조혈모세포이식실 의료기기 유지보수 및 예방점검 업무 - 방사선종양학과 유지보수 업무 보조 - 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 - 의료기기 설치 시 기술 검수 업무 - IRB 위원	
팀원	- A동, B동, J동 외래 의료기기 유지보수 및 예방점검 업무 - 전도금 관리 업무 - 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 - 의료기기 설치 시 기술 검수 업무	
팀원	- 방사선종양학과 의료기기 유지보수 및 예방점검 업무 - 의공행정 업무(구매, 수리요구서 처리, 각종 통계 및 자료 작성 등) - 의공기술팀장 업무 보조 - 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 - 의료기기 설치 시 기술 검수 업무 - 의료기기 안전성모니터링센터 위원 - 장비도입소위원회 서기 - 의료기기위원회 서기	
팀원	- C동, T동, R동 외래, 중앙공급실, 건강증진센터, 장애인구강센터, 임상 시험센터, 의생명연구원 의료기기 유지보수 및 예방점검 업무 - 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 - 의료기기 설치 시 기술 검수 업무	
팀원	- 중앙수술실, 외상 및 호흡기 수술실 의료기기 유지보수 및 예방점검 업무 - 수술기구 관리 업무 - 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 - 의료기기 설치 시 기술 검수 업무	
팀원	- 진단검사의학과, 내시경실, 병리과, 마취통증의학과 의료기기 유지보수 및 예방점검 업무 - 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 - 의료기기 설치 시 기술 검수 업무	

직위	업 무 분 장	비고
팀원	• 원내 INFUSION, SYRINGE PUMP, PULSE OXIMETER 유지보수 및 예방점검 업무 • 병동 기기 유지보수 및 예방점검 업무 • 의료기기 도입 시 사양 검토 업무 • 의료기기 설치 시 기술 검수 업무	

나. 주요업무 추진실적

최근 3년간 의공기술팀의 주요업무 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 의공기술팀 주요업무 추진실적

(단위: %)

구분	건명 및 사업내용	사업성과	달성률
2021	○ 양병원 의료기기 유지보수 통합계약	▶ 연간 용역비용 절감 - 계약기간 36개월, 120,240,000원 절감 (월 3,340,000원 절감)	-
	○ 3D 프린팅 제작	▶ 파손 부품 대체로 비용 절감 및 진료 부서의 환부 도식화에 도움 - 89건, 6,482,400원 절감, 진료부서 요청으로 5건 제작	-
	○ 의료기기 유지보수	▶ 원내 의료기기 운용 효율성 추구 ▶ 수리 이력 관리(PHIS)를 통한 노하우 축적과 수리 기간 단축 도모 - 수리 요청 4,908건/수리 완료 4,663건	95
	○ 의료기기 정기점검	▶ 안전관리 분위기 확산 및 고장 발생 요인 발생률 저감 - 계획 4,127건/시행 4,069건	99
	○ 의료기기 도입 전 검토	▶ 비용 절감 및 의료기기 구조 파악 - 63건 접수/63건 검토	100
	○ 의료기기 설치 시 기술 검수	▶ 구성품 확인 및 기능 확인 - 49건 실시	-
2022	○ 자체수리비 절감	▶ 자체 수리를 통한 비용 절감 - 136건, 105,565,111원 절감	-
	○ 3D 프린팅 제작	▶ 파손 부품 대체로 비용 절감 및 진료 부서의 환부 도식화에 도움 - 65건, 31,413,691원 절감, 진료부서 요청으로 4건 제작	-

구분	건명 및 사업내용	사업성과	달성률
	o 의료기기 유지보수	▶ 원내 의료기기 운용 효율성 추구 ▶ 수리 이력 관리(PHIS)를 통한 노하우 축적과 수리 기간 단축 도모 - 수리 요청 4,822건, 수리 완료 4,755건	99
	o 의료기기 정기점검	▶ 안전관리 분위기 확산 및 고장 발생 요인 발생률 저감 - 계획 4,340건, 시행 4,280건	99
	o 의료기기 도입 전 검토	▶ 비용 절감 및 의료기기 구조 파악 - 68건 접수, 68건 검토	100
	o 의료기기 설치 시 기술 검수	▶ 구성품 확인 및 기능 확인 - 62건 실시	-
2023	o 자체수리비 절감	▶ 자체 수리를 통한 비용 절감 - 93건, 83,878,575원 절감	-
	o 3D 프린팅 제작	▶ 파손 부품 대체로 비용 절감 및 진료 부서의 환부 도식화에 도움 - 31건, 14,656,301원 절감, 진료부서 요청으로 7건 제작	-
	o 의료기기 유지보수	▶ 원내 의료기기 운용 효율성 추구 ▶ 수리 이력 관리(PHIS)를 통한 노하우 축적과 수리 기간 단축 도모 - 수리 요청 4,559건, 수리 완료 4,700건	100
	o 의료기기 정기점검	▶ 안전관리 분위기 확산 및 고장 발생 요인 발생률 저감 - 계획 4,643건, 시행 4,469건	96
	o 의료기기 도입 전 검토	▶ 비용 절감 및 의료기기 구조 파악 - 61건 접수, 61건 검토	100
	o 의료기기 설치 시 기술 검수	▶ 구성품 확인 및 기능 확인 - 61건 실시	-

다. 의공기술팀 실적상세 및 통계 현황

의공기술팀은 의료기기의 고장 발생 시 신속하고 정확한 수리 업무를 시행하고, 진료 공백 최소화 및 의료기기 가동률 향상을 위해 사용자 중심의 유지보수 업무·수리부품의 확보·○○○○○○○○처(이하 ○○처리 한다) 허가등급에 따른 계획된 예방점검 등 최적의 의료서비스가 제공될 수 있도록 힘쓰고 있으며, 최근 3년간 의료기기 수리 현황 및 예방점검 현황은 [표 5, 6]과 같다.

[표 5] 의료기기 수리 현황

(단위: 건, 원)

구분	2021			2022			2023		
	건수	소요금액		건수	소요금액		건수	소요금액	
자체	4,011	부품비	575,463,864	4,166	부품비	510,701,748	4,018	부품비	633,838,360
		전도금	8,305,642		전도금	8,314,539		전도금	11,394,611
외주	545	436,809,140		657	438,009,490		685	593,080,500	
총계	4,556	1,020,578,646		4,823	957,025,777		4,703	1,238,313,471	

[표 6] 의료기기 예방점검 현황

(단위: 건, %)

구분	2021	2022	2023	비고
점검대상	4,127	4,340	4,643	
점검완료	4,069	4,280	4,469	
진행률	99	99	96	

또한 의공기술팀에서는 신규 도입 의료기기의 사양검토 및 기술검수를 통해 병원의 경쟁력을 향상시키고, 필요한 장비를 구축함으로써 효율적인 운영에 기여하며, 의료기기운영위원회 도입심의 결정 장비에 대한 사양검토 현황은 [표 7]과 같다.

[표 7] 심의결정 장비 사양검토 현황

(단위: 건)

구분	2021	2022	2023	비고
신규장비	63	68	61	

일부 장비의 경우 경제성 및 가동률을 고려하여 의료기기 공급사와 유지보수 용역계약 체결을 맺으며 효과적인 운영 및 관리를 위해 노력하고 있으며, 우리병원 주요 의료기기 유지보수 외주 용역 현황은 [표 8]과 같다.

[표 8] 주요 의료기기 유지보수 외주용역 현황

(단위: 천원)

구분	의료기기명	모델명	유지보수 용역비(년)			비고
			2021	2022	2023	
1	ANGIO	INNOVA IGS 6 외 5종	319,760	318,840	389,742	
2	C-arm	ORBIC GEN2	12,608	12,480	12,480	
3	CR READER	MAX CR 외 1종	12,000	7,320	3,960	
4	CT	DISCOVERY CT750 HD 외 7종	1,075,900	759,645	769,587	
5	DR	YSIO 외 2종	92,100	91,080	91,080	
6	G-camera	SYMBIA EVO EXCEL 외 2종	50,280	49,560	49,560	
7	G-Knife	PERFEXION	97,200	97,200	96,000	
8	LASER	VERSAPULSE POWERSUIT100W	16,380	16,380	11,520	
9	LINAC	Versa HD 외 1종	492,000	492,000	492,000	
10	MAMMO	DIMENSIONS	42,600	42,600	42,600	
11	MOBILE X-RAY	MOBILETT MIRA 외 7종	153,320	152,880	150,680	
12	MRI	TRIO A TIM(3.0T) 외 7종	709,810	729,105	805,260	
13	PET CT	Biograph 40 외 1종	167,000	165,120	165,120	
14	TOMO	HI-ART	339,996	339,996	339,996	
15	TOMTEC	TOMTEC ARENA	-	15,759	21,012	
16	US	IU22 외 15종	204,080	202,710	162,630	

구분	의료기기명	모델명	유지보수 용역비(년)			비고
			2021	2022	2023	
17	로봇수술기	daVinci Si 외 1종	430,740	486,007	475,920	
18	심전도감시기	MUSE	-	2,400	14,400	
19	투시촬영기	ULTIMAX-I 외 1종	59,800	110,400	110,400	
총계			4,275,574	4,091,482	4,203,947	

※ 작성기준 : Warranty 중인 의료기기 제외

의공기술팀 소속 직원들은 첨단의료기기 및 최신 기술에 대한 이해를 높이고 원활한 직무수행이 가능하도록 전문적인 지식을 습득하고 지속적인 자기개발을 통해 역량을 향상시키는데 힘쓰고 있고, 소속 직원의 교육 현황은 [표 9]와 같다.

[표 9] 의공기술팀 소속 직원 교육 현황

(단위: 명)

교육 일자	교육명	교육내용	교육인원
2021.07.10.	대한의공협회 춘계 학술 세미나 및 안전관리자 보수교육	4차 산업시대의 의료기기 발전 현황	9
2021.12.11.	대한의공협회 추계 Workshop 및 안전관리자 보수교육	의료기기 계측기의 안전 사용	1
2022.07.16.	대한의공협회 춘계 학술 세미나 및 안전관리자 보수교육	인체와 의료기기	7
2022.12.10.	대한의공협회 추계 Workshop 및 안전관리자 보수교육	의료인공지능과 의료사물인터넷(IoMT)	5
2023.05.18.	STERIS 멸균기 교육	STERIS사 멸균기 원리 및 유지보수 방법	9
2023.05.24.	LOWTEM 플라즈마 멸균기 교육	LOWTEM사 플라즈마 멸균기 원리 및 유지보수 방법	7
2023.06.01.	GETINGE 스팀 멸균기 교육	GETINGE사 멸균기 원리 및 유지보수 방법	6
2023.07.11.	3M GS Steri-Vac 멸균기 교육	3M사 멸균기 원리 및 유지보수 방법	9
2023.07.15.	대한의공협회 춘계 학술 세미나 및 안전관리자 보수교육	의료기기 휴먼팩터 감소를 위한 개선 활동	7
2023.10.21.	Fluke Biomedical 계측기 교육	Fluke사 의료기기 계측기 사용방법	2

교육 일자	교육명	교육내용	교육인원
2023.12.02.	대한의공협회 추계 Workshop 및 안전관리자 보수교육	의료기기 이상사례 모니터링과 안전 관리	2
2023.12.07.	오실로스코프 교육	Tektronix 오실로스코프 사용방법	9
2023.12.08. ~ 2023.12.09.	Mindray 의료기기 교육	Mindray사 주요 의료기기 유지관리 방법	3

의료기기취급자는 의료기기 사용 중 사망 또는 심각한 부작용이 발생하였거나 발생할 우려가 있음을 인지한 경우 ○○처장에게 보고하게 되어 있고, 우리병원 의료기기 부작용 사례보고 현황은 [표 10]과 같다.

[표 10] 의료기기 부작용 사례보고 현황

(단위: 건)

구분	2021	2022	2023	비고
제품문제	145	130	150	
이상사례	2	1	3	
이물질	12	10	10	
합계	159	141	163	

라. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 의공기술팀의 부서운영경비 사용 현황은 [표 11]과 같다.

[표 11] 부서운영경비 사용현황

(단위: 천원, %)

연도 내역	2021			2022			2023		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	1,590	1,590	100	1,695	1,695	100	1,650	1,650	100

3. 우수 업무 사례

제 목 : ‘감마카메라’ 수리비용 절감

내 용 :

감마카메라는 [표 12]와 같이 환자에게 방사성 동위원소가 포함된 약물을 투여한 후 신체 내부의 특정 장기나 조직의 기능을 영상화하는 장비로, 비침습적 방법으로 장기와 조직의 기능적 변화를 실시간으로 감지하여 보다 편리하고 정확한 진단을 제공한다.

[표 12] 감마카메라



의공기술팀은 2024년 9월 3일 핵의학과로부터 감마카메라의 수리 요청이 접수되어 살펴본 결과, 디텍터²⁾ 2개중 #1 디텍터에서 error 167이 발생하여 기기 가동이 멈춘 상태였으며, 매뉴얼 상 error 167은 디텍터 움직임이 비정상적일 때 발생한다는 사실을 확인하고 이에 대한 분석 및 1차 점검을 실시하였다.

2) 물체, 방사선, 화학 물질 따위의 존재를 검출하는데 쓰는 장치로, 감마카메라에서는 방사선(감마선)을 검출함.

1차 점검에서는 [표 13]과 같이 3가지 경우로 접근하여 살펴보았고, 그 중 모터 자체의 문제로 판명이 되어 모터 모듈 교체가 불가피 하였다. 따라서 재고 확인 과정 중 국내에는 재고가 없어 2~3일 정도 대기가 필요한 것을 확인하고 핵의학과의 협의 후 물품 도착 전까지 2차 정밀 점검을 실시하였다.

[표 13] 기기 오류 분석 및 점검 현황

구분	항목	세부내용	점검내용	결과
error 167 발생	비정상 1	일시적인 프로그램 오작동으로 인해 발생	전원 off 및 재부팅 후 프로그램 정상 부팅 여부 확인	정상
	비정상 2	정상적인 파워가 들어가지 않아 모터가 작동하지 않는 경우 발생	기기 분해 후 모터로 들어가는 입력 전압 확인	정상
	비정상 3	모터의 움직임이 없거나 속도가 느리거나 빠를 때 발생	모터 자체의 문제	모터 모듈 교체

2차 점검을 실시하면서 [표 14]와 같이 모터에 전압을 전달하는 카본브러쉬의 마모로 모터 구동이 제대로 작동되지 않는 사실을 확인하고, 비용 절감을 위해 카본브러쉬만 교체하고자 가장 비슷한 사이즈의 제품을 구매한 후 직접 가공하여 모터에 장착하는 등의 테스트를 진행하는 수작업 방법을 시도하였다.

[표 14] 2차 정밀 점검 및 결과

구분	항목	세부내용	점검내용	결과
모터 구동 불가	정밀점검	모터에 전압을 전달하는 카본 브러쉬 마모	제조사 확인 결과 모터 모듈 전체 교체만 가능	견적금액 35,680,000원
	대안모색	브러쉬 전문점 문의 결과 국내에서는 생산되지 않는 사이즈 확인	가장 유사한 사이즈 10개 구매	구매금액 77,000원
	교체실시	10개 중 4개 브러쉬 수작업 가공	가공한 카본브러쉬 모터에 장착 후 테스트 실시	정상 작동

또한 #2 디텍터 확인 결과 동일한 카본브러쉬 마모를 발견하고, 예방 차원에서 카본브러쉬 4개를 추가 가공하여 교체를 실시하였고, 약 7,100만원(3,568만원×#1,2 디텍터)의 소요 예산을 절감하였으며 추후 지속적인 모니터링을 통하여 현재까지 이상 없이 가동되고 있다.

[표 15] 관련 사진



※ 카본 브러쉬 장착 부위 빨간색 원으로 표시

의료장비는 병원의 주요한 의료자원으로써 질병의 진단 및 치료를 위한 필수적 요소로 갈수록 장비 사용이 증가하는 추세다. 이에 의공기술팀은 의공학적 지식과 기술을 기반으로 의료기기의 질을 높이고, 효율성·경제성·안전성을 보장하여 의료 현장의 부담을 줄이는데 큰 도움을 주고 있으며, 이번 사례 또한 병원의 예산을 절감할 뿐 아니라 현실에 안주하지 않고 더 나은 결과를 위해 노력하고 발전하는 순기능 역할을 하고 있어 우수 업무 사례로 소개한다.

III 감사결과

감사결과

감사결과 총 4건의 부당·개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 16]과 같으며, 확인된 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 16] 지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

합계			변상 금(금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
5		1			1	1 (1)		2	1							

감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

☐ 외부강의등 보완 신고 관리 미흡

- 보완신고 누락 2건 / 초과사례금 신고 및 반환 지연 1건

☐ 의료기기 회수 관련 정책 미준수

- 의료기기 관리기록부 작성 미이행

☐ 의공기술팀 시험용(DEMO) 의료기기 관리 미흡

- 시험용(DEMO) 의료기기 4주 이상 사용 시 신고 절차 수립

☐ 노후 의료기기 경제적 수리한계 초과 및 방안 마련

- 취득금액 기준 수리비용이 70% 이상 초과 26건
- 수리비용이 취득가액을 초과 8건
- 노후 의료기기 수리 여부 합리적 결정 방안 모색

<우수 업무 사례>

☐ 핵의학과 감마카메라 수리비용 절감

- 기기 오류 분석 및 정밀 점검 결과를 통해 모터 교체 대신 장비 소모품을 직접 구매·가공을 시도하여 수리비용 대폭 절감

의공기술팀에서는 관련 법령 및 절차를 준수하고 효과적인 업무 분담, 신속한 업무 처리 등 업무의 효율을 극대화하기 위해 힘쓰고 있으며, 병원 내 의료기기의 수리, 보수, 점검 등을 통해 의료기기의 품질을 향상시키고, 환자 및 사용자의 안전한 진료와 편의를 도모하여 최적의 진료지원 서비스를 제공하고, 해당 분야에 전문성을 갖추고 체계적인 의료기기 관리를 통해 신뢰성과 효율성 향상에 최선을 다하고 있다.

특히 ‘핵의학과 감마카메라 수리비용 절감’ 사례는 구동을 멈춘 고가의 장비에 대해 모터의 교체 대신 오류 분석 및 정밀 점검을 통하여 장비 소모품을 직접 구매하고 가공하는 수작업 방식을 택하여 최초의 견적에 대비 수리비용을 대폭 절감해 병원의 재정에 도움을 줬을 뿐 아니라 의공기술팀 직원들의 업무 역량을 충분히 발휘할 수 있는 시도로 여겨짐에 따라 우수 업무 사례로 소개하고, 지속적으로 추진될 수 있도록 독려했다.

하지만 이번 정기감사를 통해 의공기술팀 업무 전반을 살펴본 결과, 업무의 대부분은 병원 규정 및 정책에 맞게 적정 운영되고 있었으나, ‘외부강의등 보완 신고 관리 미흡’ 외 3건의 지적사항에 대해서는 향후 이러한 일이 재발하지 않도록 시정 및 주의·개선·권고 등으로 처분요구 하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	의공기술팀	외부강의등 보완 신고 관리 미흡	시정 및 주의	-	1명	처분 후 2개월내	
2		의료기기 회수 관련 정책 미준수	개선	-	-	〃	
3		의공기술팀 시험용(DEMO) 의료 기기 관리 미흡	개선	-	-	〃	
4		노후 의료기기 경제적 수리한계 초과 및 방안 마련	권고	-	-	〃	

2. 신분상 조치인원 명세

건명	처분내역			
	조치결과	소속	직급	성명
외부강의등 보완 신고 관리 미흡	주의	부산대학교병원 의공기술팀	보건 ◇급	◇◇◇

3. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

시정 및 주의

제 목 외부강의등 보완 신고 관리 미흡

소관부서 부산대학교병원 의공기술팀

조치부서 부산대학교병원 의공기술팀, 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 의공기술팀에서는 관련 법령 및 병원의 규정·정책·지침에 따라 의료기기 도입 시 사양검토부터 납품 시 기술검수, 안전한 사용을 위한 예방점검 및 유지보수 등 의료기기 관리업무 전반에 대해 담당하고 있으며, 병원 내 의료기기가 최적의 상태로 유지될 수 있도록 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관련규정(판단근거)

「부산대학교병원 임직원행동강령규정」(이하 ‘임직원 행동강령’이라 한다)은 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 임직원이 준수하여야 할 행동 기

준을 규정한 것으로 임직원이 직무수행 과정에서 지켜야 할 윤리적 판단기준을 구체적으로 제시하고 자율적으로 실천토록 하고 있으며, 제4장 건전한 공직풍토의 조성에서는 임직원의 외부강의등에 대한 사항을 규정하고 있다.

[표 1] 임직원 행동강령 규정

구분	상세내용
제18조 (외부강의등의 사례금 수수 제한)	② 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 병원장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제5호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러지 아니하다. ③ 임직원은 제2항에 따른 신고를 할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 한다. ⑤ 임직원은 제1항에 따른 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 병원장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체없이 반환하여야 한다. ⑦ 임직원은 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 병원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 검직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.
제19조 (초과사례금의 신고방법 등)	① 임직원은 병원장이 정하는 금액을 초과하여 외부강의등의 사례금(이하 “초과 사례금이라 한다)을 받은 경우에는 초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 별지 제6호 서식으로 병원장에게 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

우리병원 소속 임직원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때 요청 명세를 포함한 신고내역(일시, 장소, 시간, 강사료 등)을 작성하여 병원장에게 서면으로 신고하여야 하며, 상세 명세 등을 미리 알 수 없는 경우 해당사항을 제외하고 신고한 후 해당사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 한다. 또한 병원장이 정하는 금액³⁾을 초과하여 외부강의 등의 사례금을 받은 경우에는 초

3) 1시간당 사례금 상한액 : 40만원 / 1시간 초과 사례금 상한액 : 60만원 (강의시간에 관계없이 60만원을 초과할 수 없음.)

과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 병원장에게 신고하여야 하며, 제공자에게 초과금액을 지체없이 반환해야 한다. 이에 의공기술팀에서 제출한 소속직원의 외부강의등 신고 내역(2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 의공기술팀 보건 ◇급 ◇◇◇는 □□대학교에서 요청한 외부강의등을 실시하기 위해 2023년도에 강의 17회에 대한 병원장의 사전 승인을 득하였으나, ①사례금 총액을 미리 알 수 없어 실제 사례금과 다른 금액을 신고하고 추후 정확한 총액을 인지하였음에도 외부강의등을 마친 현재(2024. 10. 14.)까지도 보완 신고하지 않았으며 ②사례금 상한액을 초과하여 받은 것에 대해서는 당해연도가 지나 초과금액을 반환⁴⁾한 사실이 확인되었다.

[표 2] 외부강의등 보완 신고 누락 및 지연 현황

(단위: 원)

구분	기관명	신고일자	강의일자	횟수	소요시간	신고금액	실제 사례금	확인 사항
1	비공개	2023.01.27.	2023.01.28.~02.10.	8회	4시간	1,900,000	3,200,000	① 보완신고 누락
2		2023.06.16.	2023.06.24.~07.30.	8회	4시간	2,050,000	3,200,000	① 보완신고 누락
3		2023.09.11.	2023.09.16.	1회	8시간	800,000	600,000	② 보완신고 지연

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

의공기술팀에서는 관련 기준을 명확하게 인지하지 못하고 보완 신고를 누락 및 지연한 부분에 대해서 외부강의등을 실시할 때 임직원 행동강령을 준수하여 신고할 수 있도록 하고, 향후 이러한 일이 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

4) 2024.01.30. 병원장 신고 및 초과금액 20만원(실제 반환 금액 : 182,400원 / 기타소득세 원천징수 세율 8.8% 제한 금액) □□대학교 산학협력단(제공사)에 반환

조치할 사항 부산대학교병원장은

외부강의등을 실시하고 최초의 신고 내용과 다른 신고서에 대해 관련자가 지체 없이 보완하여 신고하도록 조치하시고, (시정) 기한 내에 보완 신고를 누락 및 지연한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 부산대학교병원 의공기술팀 보건 ◇급 ◇ ◇ ◇ **【주 의】**

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 의료기기 회수 관련 정책 미준수

소관부서 부산대학교병원 의공기술팀

조치부서 부산대학교병원 의공기술팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 의공기술팀에서는 관련 법령 및 병원의 규정·정책·지침에 따라 의료기기 도입 시 사양검토부터 납품 시 기술검수, 안전한 사용을 위한 예방점검 및 유지보수 등 의료기기 관리업무 전반에 대해 담당하고 있으며, 병원 내 의료기기가 최적의 상태로 유지될 수 있도록 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관련규정(판단이 되는 근거)

관련법령 및 내부정책	상세내용
의료기기법 제31조(부작용 관리)	② 의료기기의 제조업자·수입업자·수리업자·판매업자 및 임대업자(이하 “제조업자등”이라 한다)는 의료기기가 품질불량 등으로 인체에 위해를 끼치거나 끼칠 위험이 있다는 사실을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 의료기기를 회수하거나 회수에 필요한 조치 를 하여야 한다. 이 경우 제조업자 및 수입업자는 인체에 미치는 부작용 등을 고려하여 총리령으로 정하는 바에 따라 회수계획을 수립하여 미리 ○○○○○○○처장에게 보고하여야 한다.
의료기기 안전관리 정책 마. 의료기기 회수	1) 대상 : 안전상의 이유 등으로 행정당국 또는 제조업자등에 의해 회수가 결정된 의료기기 2) 절차 가) 행정당국(○○처 등)의 의료기기 회수정보 게시판에서 회수 의료기기 목록을 확인한다. 그리고 제조업자 등으로부터 회수 공문을 접수한다. 나) 회수 대상 의료기기의 보유량을 확인한다. 다) 회수 내용에 따라 처리한다. 라) 회수 절차에 준하여 조치를 시행하고, 이를 월 1회 이상 회수 의료기기 관리 기록부에 작성 한다. 마) 회수 공문 및 처리 사항을 그룹웨어 의공기술팀 의료기기 회수 게시판 을 통해 원내 공지한다.

3. 감사결과 확인된 문제

의료기기 법에 의하면 의료기기 제조업자 등은 품질 불량 등으로 인체에 위해를 끼치거나 끼칠 위험이 있다는 사실을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 의료기기를 회수하거나 회수에 필요한 조치를 해야 한다. 이에 따라 우리 병원의 의료기기 안전관리 정책에서는 ○○○○○○○처에 공개된 회수 대상 의료기기 목록을 파악 및 제조업자 등의 회수 공문을 접수하고, 병원 내 회수 대상 의료기기의 보유량을 확인하여 회수 조치 시행 후 그 내용을 관리 기록부에 작성하고 그룹웨어 게시판을 통해 원내 공지하도록 하고 있다. 그러나 의공기술팀에서는 [표]와 같이 확인된 회수 대상 품목에 대해 담당자별로 의료기기 내역과 처리 사항을 그룹웨어 게시판을 활용하여 원내 공지는 하고 있으나, 별도의 관리 기록부 작성은 생략하고 있는 것으로 확인되었다.

환자의 생명과 관련되는 의료기기 회수 품목 관리의 중요성 및 부서 차원에서 체계적인 관리를 위해 의료기기 안전관리 정책의 관리 기록부 월 1회 이상 작성은 준수되어야 할 것으로 판단된다.

[표] 의료기기 회수 게시판 내역(2021~2023년)

순번	등록일시	제조사	제품명	내용	수량
1	21.02.17	비공개	초음파 (EPIQ7)	컨트롤 패널 암 어셈블리의 나사가 빠져 있거나 느슨할 수 있음	6
2	21.02.17		혈액성분채집장치 (SPECTRA OPTIA)	TERUMO BCT는 사용지정 프라임에 사용된 적혈구 유닛이 Hct 30% 미만으로 희석되었을 때 이상반응	2
3	21.04.12		영상의학과 CT(REVOLUTION) 테이블 나사 교체	테이블 핀치 프로텍터의 손상 혹은 분실로 인해 나사가 노출될 수 있음	2
4	21.05.11		열희석심박출량계 EV1000A	saline 등의 액체류가 제품의 어댑터로 들어가 누전이 발생할 수 있음	3
5	21.05.25		영상의학과 ANGIO INFX-8000C(CANON)	일부 C-ARM 각도에서 화면에 표시되는 수상면에 대해 X-RAY 조사 필드가 어긋날 수 있음	1
6	21.06.01		인공신장기 Prismaflex	Prismaflex의 소프트웨어 버전을 Version 8.10에서 Version 8.20으로 업그레이드 실시	16
7	21.06.25		case 및 cardiosoft ecg 시스템 사용기기	xml, pdf로 데이터 export시 이전 환자의 데이터와 중첩될 가능성 있음	1
8	21.09.06		심장초음파실 초음파(EPIQ7)	컨트롤 패널 암 어셈블리의 나사가 빠져 있거나 느슨할 수 있음	3
9	21.10.15		영상의학과 EPIQ7 초음파	컨트롤 패널 암 어셈블리의 나사가 빠져 있거나 느슨할 수 있음	1
10	21.10.26		이동형엑스선투시촬영장치 OEC Elite	X-ray 튜브 온도를 모니터링하기 위해 사용되는 코인셀 배터리가 이전에 관찰된 것보다 교체율이 증가.	1
11	21.11.01		병리과 표본가공장치 (benchmark ultra)	해당기기 내 누수관련 합선 발생	1
12	21.11.02		방사선종양학과 근접치료기 application	애플리케이션 모델링의 미러링 발생	1

순번	등록일시	제조사	제품명	내용	수량
13	21.11.30	비공개	영상의학과 MRI SIGNA	"SAVE RX" 버튼 클릭 시 근처에 있는 "환자 방향" 버튼 클릭 가능성	1
14	22.05.24		인공신장기 AK98	치료 관련 알람 발생 또는 Ultrafilter 누출 있는 상황에서 과도한 Ultratiltration 발생 가능성 확인	13
15	22.05.25		지속적신대체요법투석기 (CRRT) Prismaflex	ARPS(Automatic Repositioning System) 펌프 어셈블리의 튜빙 성능 변동으로 인해 프라이밍 또는 치료 중 정해진 간격으로 실시되는 시스템 자체 점검 진행 중 진행 후, 경보 상황이 발생할 가능성 있음	19
16	22.05.27		영상의학과 SYNGO VIA	VA30B HF01업데이트를 통해 SYNGO. MM RT imagr SUITE 워크플로우 수정 시 간헐적으로 데이터가 저장되지 않음	4
17	22.05.27		영상의학과 MRI SIGNA	MRI 시스템이 설치된 장소에 환기 용건을 충족하지 않는 극저온 가스 환기구 시스템을 보유하고 있을 가능성 제기	1
18	22.06.10		이동식 초음파기기 GE Vscan Extend	내장배터리 방전으로 인해 Vscan Extend의 전원이 켜지지 않는 문제	1
19	22.06.22		영상의학과 CT (SOMATOM X.CITE)	소프트웨어 문제를 해결하고, LOG4SHELL 취약성 관련 보안 강화	1
20	22.07.05		방사선종양학과 근접치료기 의료영상분석장치 Oncentra Brachy	애플리케이션 모델링 시 드문 시나리오에서 애플리케이션 모델의 미러링이 발생할 수 있음	1
21	22.08.01		신경외과 수술실 수술용뇌항법장치 S7	Biopsy 바늘의 그래픽이 너무 얇거나 깊게 탐색할 가능성이 있음	1
22	22.11.03		로봇 수술실 자동화시스템로봇수술기 daVinci Xi	grip을 닫고 Clip Applier를 사용하는 동안 예기치 않은 움직임이 발생하면 조직 손상	1
23	22.12.29		이동식초음파 배터리 포함형	2년 주기 또는 배터리로 30분 이상 구동 불가할 시 배터리 교체 권장	5
24	23. 1.31		신생아중환자실 거치형보육기 (GE Giraffe omnibed)	침상패널이 잠기지 않은 경우 낙상 우려	2
25	23.02.01		필립스 인공호흡기 V60	전원을 공급하는 내부소스(35V 레일)와 관련된 이슈로 인하여 비정상적인 정지	2
26	23.02.02		응급의학과 arctic sun	제품의 외장에 소비자가 찾을수 있는 위치에 국문 표시 사항 부착	2

순번	등록일시	제조사	제품명	내용	수량
27	23.02.07	비공개	인공호흡기 PB-980	제조 공정의 오류로 인하여 gui 기능 손실	7
28	23.02.08		방사선종양학과 Nucletron 근접치료기 의료영상분석장치 Oncentra Brachy	어플리케이션 모델링 및 삽입물 모델링 시 카테터 굽힘 기능을 사용할 때 드물게 기 존 카테터 재구성에 재구성 오류가 발생할 수 있음.	1
29	23.02.08		제세동기 Efficia DFM100	패드 어댑터 케이블을 사용했을 때 심전도 모니터링, 제세동, 동기화된 심장 박동, 경 피적 페이스팅 실패가 발생할 수 있음	11
30	23.02.10		마취기 Primus	오랜 사용 시간으로 인한 Pump의 특성 변화에 따른 고장 방지를 위한 Pump 무 상 교체 등	2
31	23.02.10		인공호흡기 PB980	가청 경보와 울리지 않거나 전방향 led 시 각 경보가 표시되지 않음	3
32	23.02.14		로슈 표본가공장치 Benchmark ULTRA	GPIO 보드의 커넥터에 BULK 시약 누수 가능성 있어 이로 인한 합선 가능성 있음	1
33	23.04.05		영상의학과 ANGIO(ZEE CEILING)	냉각회로의 냉각액 수위가 일정 수준 이하 로 떨어지면 TUBE HOT 메세지 발생	1
34	23.04.05		영상의학과 ANGIO(ICONO BIPLANE)	기기의 오류감지 메카니즘 오작동으로 X RAY 방출 불가 등	1
35	23.04.12		영상의학과 MOBILE X-RAY(GM95)	기기의 ARM을 지지하는 ARM LATCH 동 작에 잠재적인 문제가 있을 수 있음	2
36	23.06.05		범용인공호흡기 V60	35V 레일의 문제를 해결하기 위한 조치 에 대한 업데이트 제공	2
37	23.08.07		초음파(VIVID S60N)모델	사용은 가능하나 적시에 부팅되지 않을수 있음 등	1
38	23.09.07		범용인공호흡기 MR1	CONTROL BOARD의 캐패시터 열화로 인 해 전해질이 누출되는 경우 단락이 발생 하거나 캐패시터 기능을 상실할수 있음	1
39	23.09.11		C-arm(이동형엑스선투시 촬영장치) OEC9800,9900	9인치 영상 증폭장치가 잘못된 방향으로 운송되고 시스템이 큰 임계값 또는 다른 충격력에 영향을 미치는 경우 충격과 낙하 시 영상 증폭장치가 분리될 수 있음	3
40	23.11.08		심혈관 촬영실 ANGIOGRAPHY(FD 10)	무선 풋 스위치 사용 시 문제가 있을 수 있음	3

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

의공기술팀에서는 의료기기 회수 관리를 위해 담당자별로 그룹웨어 게시판을 통해 원내 공지 및 조치 결과를 안내하고 있으나, 의료기기 정책을 준수하고 의료기기 관리기록부를 작성하여 해당 업무 관리를 더욱 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

의료기기 회수와 관련하여 병원 내 회수 대상 의료기기의 보유량을 확인, 회수 조치 시행, 그룹웨어 게시판을 통한 원내 공지, 관리 기록부 작성 등 의료기기 안전관리 정책이 빠짐없이 이행될 수 있도록 해당 업무를 개선하시기 바랍니다.
(개선)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 의공기술팀 시험용(DEMO) 의료기기 관리 미흡

소관부서 부산대학교병원 의공기술팀

조치부서 부산대학교병원 의공기술팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 의공기술팀에서는 관련 법령 및 병원의 규정·정책·지침에 따라 의료기기 도입 시 사양검토부터 납품 시 기술검수, 안전한 사용을 위한 예방점검 및 유지보수 등 의료기기 관리업무 전반에 대해 담당하고 있으며, 병원 내 의료기기가 최적의 상태로 유지될 수 있도록 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관계규정(판단이 되는 근거)

부산대학교병원은 원내 의료기기의 오작동을 예방하고, 적시에 정확하게 사용하기 위해 유지관리를 하고 있으며 그에 관한 사항을 [표]와 같이 규정하고 있다.

[표] 의료기기 점검 관련 규정

구분	상세내용
업무분장규정	제3조의3(의공기술팀) 의공기술팀장은 다음 각 호의 업무를 분장한다. 1. 의료기기의 점검·보수·유지에 관한 사항 2. 의료기기의 연구개발에 관한 사항 3. 소속직원의 교육훈련에 관한 사항 4. 의료장비 구입 시 사양검토 및 설치 시 사양 및 성능검사에 관한 사항
의료기기 안전관리 정책	2. 범위 병원의 고정자산 총괄대장 중 의료기기, 의료기기리스, 의료비품 등으로 등재된 품목과 렌탈의료기기, 시험용(DEMO) 의료기기 등으로 한다. 3. 정의 사. 시험용(DEMO) 의료기기: 시험용으로 일정기간 사용하는 의료기기 5. 절차 다. 의료기기 목록 관리 3) 목록별 점검주기: 연간 의료기기 정기점검 계획에 의거하여 고위험 의료기기는 연 2회 이상, 저위험 의료기기는 연 1회 이상 정기점검을 실시한다. 단, 신생아실(신생아 중환자실 포함)에서 사용하는 보육기(인큐베이터)와 인공호흡기는 연 3회 정기점검을 실시한다. 라. 의료기기 예방점검 2) 정기점검 가) 연간 의료기기 정기점검 계획에 의거하여 정기점검을 실시한다. 나) 신생아실(신생아 중환자실 포함)에서 사용하는 보육기(인큐베이터)와 인공호흡기는 연 3회 정기점검을 실시한다. 다) 연간 의료기기 예방점검 계획을 수립 후 1년 이내에 도입된 의료기기에 대해선 정기점검을 수행하지 않는다. 단, 해당부서 및 의공학과에서 정기점검이 필요하다고 판단될 경우 정기점검을 수행할 수 있다. 라) 용역(보수계약) 의료기기는 정기점검을 수행 및 관리한다. 마) 무상보증(warranty) 의료기기: 의공학과에서 정기점검 가능한 품목은 예방점검 계획에 의해 점검을 수행하고, 불가능한 경우는 해당품목 공급업체의 점검주기표에 따라 공급업체에서 수행한다. 바) 렌탈의료기기: 인공신장기 및 진단검사의학과 등에 설치된 렌탈의료기기는 공급업체에서 정기점검을 수행한다. 사) 시험용 의료기기는 의공학과에 신고 후 공급업체에서 예방점검 주기표에 따라 점검을 수행하고, 의공학과에서 관리한다. (단, 4주 미만은 제외함)
의료법 시행규칙	제16조의5(경제적 이익 등의 범위) 법 제23조의5제1항 단서 및 제2항 단서에서 "순수순수순수순수령으로 정하는 범위 안의 경제적 이익등"이란 별표 2의3⁵⁾과 같다.

5) 구매 전 의료기기의 성능을 확인하는 데 필요한 최소기한의 사용. 다만, 그 기한은 1개월을 넘을 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련 규정에 따르면 의공기술팀에서 안전한 의료기기 사용을 위해 매년 예방 점검 및 유지관리를 하고 있으며, 시험용(DEMO) 의료기기(이하 ‘시험용 의료기기’라 한다) 경우 성능을 확인하는데 최대 1개월을 넘을 수 없고 4주 이상 사용한 시험용 의료기기는 의공학과에 신고하도록 명시되어 있다. 이와 관련하여 시험용 의료기기에 대한 관리가 적절하게 이루어지고 있는지 확인한 결과, 의공기술팀에서 병동, 외래 등을 방문하여 구두로 안내하는 경우를 제외하고는 사용부서에서 시험용 의료기기 신고에 대한 정확한 절차를 인지하기 어려운 상황으로 확인되었다. 사용부서에서 시험용 의료기기 신고에 대해 인지하지 못하고 1개월 이상 사용 할 경우 의료법 시행규칙을 위반하게 되며, 미신고 된 의료기기는 예방점검 목록 누락으로 이어질 수 있어 환자 및 사용자의 안전에 위협이 될 수 있다. 따라서 의공기술팀에서는 시험용 의료기기에 대한 세부사항 및 신고 절차를 사용부서에서 명확하게 인지하고 적절하게 관리될 수 있도록 정기적인 안내가 필요할 것으로 판단된다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

의공기술팀에서는 관련 규정을 준수하여 시험용 의료기기에 대한 세부사항 및 신고절차에 대해 사용부서에서 인지하고 관리할 수 있도록 능동적으로 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

시험용 의료기기에 대한 관리가 철저히 이루어지도록 세부사항 및 신고절차에 대해 사용부서에서 인지할 수 있도록 관련 업무를 개선하여 주시기 바랍니다.
(개선)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 노후 의료기기 경제적 수리한계⁶⁾ 초과 및 방안 마련

소관부서 부산대학교병원 의공기술팀

조치부서 부산대학교병원 의공기술팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 의공기술팀에서는 관련 법령 및 병원의 규정·정책·지침에 따라 의료기기 도입 시 사양검토부터 납품 시 기술검수, 안전한 사용을 위한 예방점검 및 유지보수 등 의료기기 관리업무 전반에 대해 담당하고 있으며, 병원 내 의료기기가 최적의 상태로 유지될 수 있도록 진료지원 업무를 수행한다.

2. 관계규정(판단이 되는 근거)

부산대학교병원은 원내 의료기기 고장 발생에 관하여 유지보수를 통해 최적의 상태를 유지하고 적절한 관리와 효율적인 운영을 목적으로 하며, 그에 관

6) 정비에 소요되는 비용과 정비 후 사용 가치를 비교하여 정비 및 폐기 여부를 결정하는 한계. 즉, 정비 비용이 어떤 한계 금액을 초과하면 비경제적이라고 판정하는 한계점을 말함.

한 사항을 [표 1]과 같이 규정하고 있다.

[표 1] 유지보수 관련 규정

구분	상세내용
업무분장규정	제3조의3(의공기술팀) 의공기술팀장은 다음 각 호의 업무를 분장한다. 1. 의료기기의 점검·보수·유지에 관한 사항 (이하 생략)
자산관리지침	제14조(유형자산의 수리) 유형자산의 수리는 다음 각호에 의하여 행한다. 1. 운용부서에서 운용중인 소관 유형자산을 수리하고자 할 때에는 유형자산수리의 회 및 요구서(별지 제13호서식)를 작성(시방서 첨부)하여 의공학과로 송부한다. (이하 생략) 제15조(유형자산의 처분) 유형자산의 처분은 다음 각호에 의하여 행한다. 1. 불용결정의 기준 유형자산의 불용결정 기준은 다음과 같다. 가. 사용할 필요가 없게 된 자산으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 것 나. 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 자산 다. 원장비가 사용불능 상태이거나 원장비가 없어지고 새로 취득할 가능성이 없 는 경우의 부속품 라. 규격 또는 모형이 달라져 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 자산 마. 시설물에서 제거된 자산으로서 활용할 수 없는 것 바. 훼손 및 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 자산 사. 수선을 요하는 자산으로서 수선함이 비경제적인 것 제28조(관리기간중인 부외자산의 이동 및 불용처분) 관리기간 중인 부외자산의 이동 및 불용처분은 유형자산의 경우에 준하여 처리한다.
물품관리법	제1조(목적) 이 법은 국가 물품(物品)의 취득·보관·사용 및 처분에 관한 기본적인 사항을 정하여 국가 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 것을 목적으로 한다. 제16조의2(물품의 내용연수) ① ☞청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 중앙 관서(그 소속 기관을 포함한다)에서 공통적으로 사용하며 관리가 필요한 물품에 대한 내용연수(耐用年數)를 정하여 각 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.
☞청 고시 제2021-41호	2. 세부지침 가. 이 내용연수표에 게재되지 아니한 물품으로써 각 중앙관서의 장이 별도로 내용연 수를 책정하지 않은 물품에 대하여는 유사분류 물품의 내용연수를 적용할 수 있 다. 예) 23151508 진공성형기 → 23151504 사출성형기 : 11년

구분	상세내용
	3. 내용연수표 가. 차량을 제외한 물품의 내용연수는 별표 18)과 같다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련 규정에 따르면 의공기술팀에서는 유형자산(의료기기, 의료소모비품 등 이하 ‘의료기기’라 한다)의 보수를 담당하고 있으며, 원내 의료기기 수리 요청 시 수리진행 여부를 검토하고 수리가 비경제적인 경우 불용결정을 하도록 명시되어 있다. 또한 물품을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리·처분하기 위해 물품 내용연수가 정해져 있으며, 이를 참고하여 물품관리가 이루어져야 한다. 이에 감사실에서는 의공기술팀에서 관리하는 의료기기에 대해 2021. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 수리 내역을 참고하여 노후된 의료기기의 경제적 수리한계를 검토한 결과, 총 92건 중 ①취득금액 기준 수리금액이 70% 이상 초과 건이 26건이며, 이 중 ②수리비용이 취득가액을 초과한 건이 8건으로 확인되었다.

[표 2] 의료기기 수리 현황

(단위: 천원)

순번	고정자산명	취득 연도	취득 금액	총 수리 견적금액	비율 (%)	사용연수 (2024년 기준)	내용 연수(년)	비고
1	MIDAS LEGEND 15CM VARIABLE ATTACHMENT	2012	2,200	7,700	350	12	8	①,②
2	MIDAS LEGEND PERFORATOR SYSTEM	2009	8,400	14,340	171	15	10	①,②
3	HOPKINS TELESCOPE 30	2004	4,929	7,580	154	20	9	①,②
4	TELESCOPE 0 인치(OL)	2005	3,465	4,730	137	19	9	①,②

7) 유형 고정자산의 효용이 지속되는 기간으로 감가상각의 기준으로 활용

8) 심전도기, 수술실용 시술대, 레이저수술용 메스 등 총 1,646개 물품 내용연수 표기(차량 제외)

순 번	고정자산명	취득 연도	취득 금액	총 수리 견적금액	비율 (%)	사용연수 (2024년 기준)	내용 연수(년)	비고
5	RHINO-LARYGOFIBERS COPE	2002	14,000	19,074	136	12	9	①,②
6	TELE-OTOSCOPE 3MM 0	2011	3,400	4,238	125	13	9	①,②
7	TELE-OTOSCOPE 3MM 0	2011	3,400	3,714	109	13	9	①,②
8	TELE-OTOSCOPE 3MM 0	2011	3,400	3,440	101	13	9	①,②
9	CT SIMULATOR SYSTEM	2007	55,048	54,400	99	17	10	①
10	TELE-OTOSCOPE 3MM 0	2011	3,400	3,358	99	11	9	①
11	NASAL ENDOSCOPE 30°	2009	3,927	3,850	98	15	9	①
12	경요도 전립선절제경	1995	37,000	33,554	91	29	7	①
13	GASTRO VIDEOSCOPE	2008	37,686	34,156	91	16	9	①
14	TELESCOPE 0 인치(OL)	2005	3,465	3,080	89	19	9	①
15	RIGISCAN PULS SYSTEM	2006	29,500	26,182	89	18	12	①
16	DIAMOND KNIFE	2012	4,300	3,760	87	12	8	①
17	TELESCOPE 30D, 10MM BREAST	2008	5,890	5,050	86	16	9	①
18	24.48시간 심전도 검사기	2010	3,700	3,130	85	14	11	①
19	초음파기관지내시경(BR ONCHP SCOPE)	2010	26,081	21,985	84	14	12	①
20	MAYFIELD ADULT HORSESHOE HEADREST	2011	4,200	3,511	84	13	10	①
21	DIAMOND KNIFE	2008	4,185	3,380	81	16	8	①
22	FORWARD-OBLIQUE TELESCOPE 30도(보상교환)	2012	4,500	3,600	80	12	9	①

순 번	고정자산명	취득 연도	취득 금액	총 수리 견적금액	비율 (%)	사용연수 (2024년 기준)	내용 연수(년)	비고
23	RESECTOSCOPE CONTINUOUS FLOW SHAT 26F	2013	1,100	880	80	11	9	①
24	기관지내시경	2015	30,000	23,759	79	9	9	①
25	진단자궁내시경	2011	42,680	30,741	72	13	9	①
26	COLONO VIDEOSCOPE	2008	38,828	27,552	71	16	9	①

※ ❄❄❄ 청 물품관리시스템 <https://rfid.g2b.go.kr/> 활용

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

의공기술팀에서는 부득이한 경우를 제외하고는 의료기기 수리 진행 시 이전 수리 내역 및 사용연수, 내용연수를 참고하여 수리가 비경제적으로 진행되지 않게 기준을 마련하여 불용결정을 검토하고, 향후 이러한 일이 재발되지 않도록 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

부득이한 경우를 제외한 노후 의료기기는 불용결정에 대한 기준을 확립하고 효율적인 수리방안을 마련하여 향후 비경제적 수리가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (권고)